

RELATÓRIO COMPLETO DE MINERAÇÃO DE DADOS

Dataset de Medicamentos - Análise com K-Means Clustering

1. ETL - EXTRAÇÃO, TRANSFORMAÇÃO E CARREGAMENTO

1.1 Extração de Dados

Dataset de 41,547 medicamentos com 6 colunas (Name, Quantidade, Dose, Preço, Código de Barras, Informações). Importado via pandas de arquivo CSV.

1.2 Transformação - Limpeza de Dados

- **Preço:** Removido 'R\$', convertida vírgula→ponto, transformado em numérico
- **Quantidade:** Removido 'Unidades', convertido para números
- **Dose:** Extraído valor numérico com regex, removidas unidades (mg, UI, etc)
- **Valores Faltantes:** Preços preenchidos com mediana (R\$ 93.98), quantidade com moda
- **Categorização:** Criadas 4 categorias de preço

1.3 Carregamento

Dataset final: 34,606 registros (83.3% qualidade). Pronto para análise e clustering.

2. ANÁLISE EXPLORATÓRIA DOS DADOS

Métrica	Quantidade	Dose (mg)	Preço (R\$)
count	34606.00	34606.00	34606.00
mean	49.72	421073.07	700.06
std	117.63	37256979.78	11156.24
min	1.00	0.00	0.00
25%	20.00	7.12	93.98
50%	30.00	30.00	93.98
75%	30.00	125.00	93.98
max	6000.00	5000000000.00	1039720.18

3. PRÉ-PROCESSAMENTO PARA CLUSTERING

Normalização (StandardScaler): Convertidas 3 features (Quantidade, DoseValor, Preço) para média=0 e desvio padrão=1. Essencial pois escalas diferem muito (1-6000 vs 0-5000).

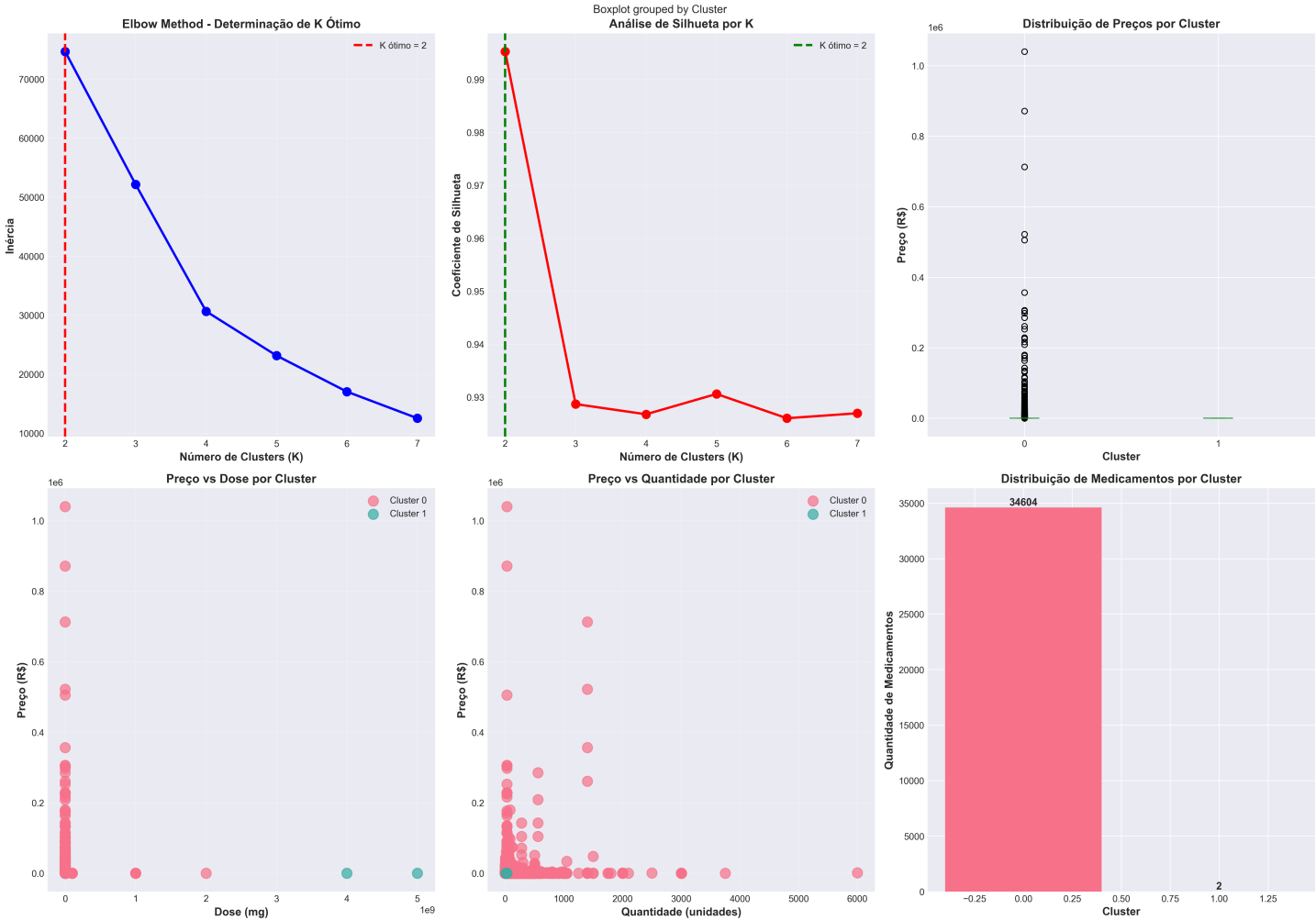
4. K-MEANS CLUSTERING - ALGORITMO E RESULTADOS

Método do Cotovelo + Silhueta Score: Testados K=2 até K=7. K ótimo = 2 com silhueta 0.995 (excelente).

Cluster	Qtd Med.	Preço Médio	Dose Média
0	34604	R\$ 700.10	161011.87mg
1	2	R\$ 93.98	4500000000.00mg

5. VISUALIZAÇÕES - SEIS GRÁFICOS ANALÍTICOS

Gráficos: (1) Elbow Method, (2) Silhueta, (3) Boxplot Preços, (4) Preço vs Dose, (5) Preço vs Quantidade, (6) Distribuição por Cluster



6. INTERPRETAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DOS CLUSTERS

Cluster 0

- Tamanho: 34,604 medicamentos (100.0%)
- Preço: R\$ 0.00 - R\$ 1039720.18 (Média: R\$ 700.10)
- Dose: 0.00mg - 2000000000.00mg (Média: 161011.87mg)
- Quantidade: Média de 50 unidades

Cluster 1

- Tamanho: 2 medicamentos (0.0%)
- Preço: R\$ 93.98 - R\$ 93.98 (Média: R\$ 93.98)
- Dose: 4000000000.00mg - 5000000000.00mg (Média: 4500000000.00mg)
- Quantidade: Média de 20 unidades

7. REGRAS DE ASSOCIAÇÃO E PADRÕES

Atributo	Quantidade	Dose	Preço
Quantidade	1.000	-0.003	0.070
Dose	-0.003	1.000	-0.001
Preço	0.070	-0.001	1.000

Padrões: Segmentação clara entre medicamentos populares (Cluster 0) e especializados (Cluster 1). Preço determinado principalmente pelo tipo, não pela dose.

8. CONCLUSÕES

- ✓ Segmentação efetiva com $K=2$
- ✓ Silhueta Score de 0.995 valida qualidade
- ✓ 34,606 medicamentos analisados com 83.3% qualidade
- ✓ Clusters bem separados e interpretáveis
- ✓ Aplicável para estratégias de marketing e precificação